

23 级理强、拔尖班（范）微积分（一） 2023.11.12

院系_____姓名_____学号_____成绩_____

一、(18 分) 计算极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k!}{n!}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x; \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1+x)}$$

二、(6 分) 用 $\varepsilon - \delta$ 的定义证明: $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25} = \frac{1}{10}$ 。

三、(6 分) 设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 求 a 的值。

四、(10 分) (1) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + a^2), & x > 1 \\ \sin b(x-1), & x \leq 1 \end{cases}$ 。 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 求 a, b 的值;

(2) 找出函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$ 的间断点, 并判断其类型。

五、(6 分) 设 $f(x)$ 可导, $y = f(e^x)e^{f(x)}$, 求 y 的导数。

六、(8 分) 设 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 求 $f(x)$ 的 n 阶导数。

七、(8 分) 叙述并证明数列的柯西收敛定理。

八、(10 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi$, $x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, \dots)$

(1) 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值;

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$ 。

九、(10 分) (1) 证明拉格朗日中值定理;

(2) 证明: 对任意的正整数 n , 都有 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ 成立;

(3) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x]$ 。

十、(10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 。证明:

(1) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根;

(2) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根。

十一、(8 分) 分别讨论 $y = \frac{1}{x}$ 在 (1) 区间 $[d, +\infty)$ ($d > 0$) (2) 区间 $(0, +\infty)$ 上的一致连续性。